

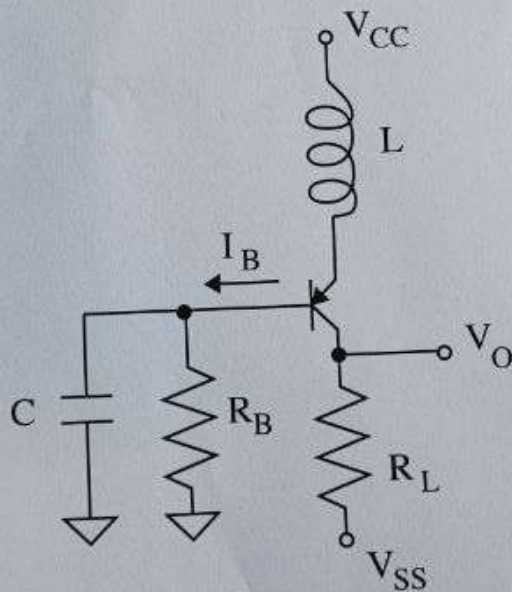
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 settembre 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / / / =

Con riferimento al circuito di Fig. 1:

- Trascurando l'effetto Early, determinare R_L e R_B in modo tale da polarizzare il transistor nella condizione $V_O = 0$ V, $I_B = 10$ μ A. (5 punti)
- Determinare di quanto varierebbe la tensione di uscita V_O (a parità di R_B e R_L calcolate al punto precedente) nel caso il transistor presentasse una tensione di Early $V_A = 20$ V. **Suggerimento: esprimere le equazioni del circuito in funzione di I_B .** (9 punti)
- Nell'ipotesi che la tensione di alimentazione sia affetta da un rumore v_{CC} di piccola ampiezza che si sovrappone al valore di V_{CC} , disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali che descrive il funzionamento del circuito. In questo caso, si trascuri l'effetto Early e si usi il punto di lavoro trovato al punto 1 per calcolare i parametri differenziali. (3 punti)
- Per il circuito trovato al punto 3, determinare la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_{CC}(s)$ nel dominio dei piccoli segnali. (8 punti)
- Sfruttando il risultato al punto 4, determinare la variazione della tensione di uscita corrispondente all'applicazione di una tensione di alimentazione $V_{CC} = 2.05$ V. (5 punti)



$$V_{SS} = -2 \text{ V}, V_{CC} = 2 \text{ V}, V_{th} = 25.8 \text{ mV}, I_S = 10 \text{ fA}, \beta_{F0} = 100.$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
19 settembre 2024

1. Per $V_O=0$, poiché $V_B = R_B I_B > 0$ il transistor è certamente in regione normale di funzionamento. In condizioni stazionarie ho:

$$V_{CC} = V_{BE} + R_B I_B \quad (1)$$

La tensione V_{EB} del transistor si calcola facilmente come:

$$V_{EB} = V_{th} \ln \frac{\beta_{F0} I_B}{I_S} = 0.65347 \text{ V} \quad (2)$$

da cui:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{I_B} \simeq 134.6 \text{ k}\Omega \quad (3)$$

$$R_L = \frac{V_O - V_{SS}}{\beta_{F0} I_B} = 2 \text{ k}\Omega \quad (4)$$

2. Il circuito è descritto dalle seguenti equazioni:

$$I_C = \beta_F I_B = \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right) I_B \quad (5)$$

$$V_{BC} = V_B - V_O = R_B I_B - V_O \quad (6)$$

$$V_O = V_{SS} + R_L I_C \quad (7)$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right) \quad (8)$$

$$V_{EB} = V_{CC} - R_B I_B \quad (9)$$

Ora, sostituendo le Eq. (5) e (6) in (7) e (8), il sistema si riduce a:

$$V_O = V_{SS} + R_L \beta_{F0} \left(1 + \frac{R_B I_B - V_O}{V_A}\right) I_B \quad (10)$$

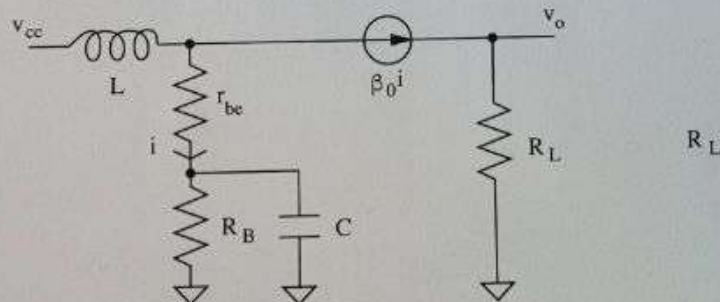
$$\beta_{F0} I_B = I_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \quad (11)$$

$$V_{EB} = V_{CC} - R_B I_B \quad (12)$$

Le Eq. (11) e (12) non sono altro che le Eq. (2) e (3) del punto precedente, per cui il loro risultato sarà identico a prima, cioè $V_{EB} = 0.65347 \text{ V}$ e $I_B = 10 \mu\text{A}$. A questo punto non resta che risolvere Eq. (10), quindi:

$$V_O = \frac{V_{SS} + R_L \beta_{F0} \left(1 + \frac{R_B I_B}{V_A}\right) I_B}{1 + \frac{R_L \beta_{F0} I_B}{V_A}} = 0.1224 \text{ V} \quad (13)$$

3. Il circuito ai piccoli segnali il seguente:



i cui parametri differenziali sono $r_{be} = V_{th}/I_B = 2.58 \text{ k}\Omega$ e $\beta_0 = \beta_{F0} = 100$.

4. Dal circuito di cui sopra si calcola:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= sL(\beta_0 + 1)I(s) + r_{be}I(s) + \frac{R_B}{1 + sCR_B}I(s) \\ V_O &= R_L\beta_0 I(s) \end{aligned} \quad (14)$$

per cui otteniamo

$$\frac{V_O}{V_{CC}} = \frac{\beta_0 R_L}{sL(\beta_0 + 1) + r_{be} + \frac{R_B}{1 + sCR_B}} = \frac{\beta_0 R_L(1 + sCR_B)}{s^2 R_B CL(\beta_0 + 1) + s((\beta_0 + 1)L + CR_B r_{be}) + R_B + r_{be}} \quad (15)$$

5. Poiché applicare una tensione costante significa lavorare per $\omega=0$, otteniamo:

$$\frac{v_O}{v_{CC}} = \frac{\beta_0 R_L}{R_B + r_{be}} \simeq 1.457 \quad (16)$$

In questo caso la variazione rispetto al punto di lavoro $V_{CC} = 2 \text{ V}$ è pari a $v_{CC} = 50 \text{ mV}$, per cui l'analisi di piccolo segnale ci stima una variazione sull'uscita pari a $v_O \simeq 72.9 \text{ mV}$. Pertanto $V_O = V_{O,0} + v_O = 72.9 \text{ mV}$.